Доклад по лабораторной работе №7

Шифр гаммирования

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Изучение алгоритма шифрования гаммированием

Выполнение лабораторной работы

Гаммирование

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Гаммирование

В реализованной программе символы алфавита заменяются числами 0–32. Шифрование складывает номера текста и повторяемой гаммы по модулю 33, дешифрование вычитает их по тому же модулю.

Алгоритм

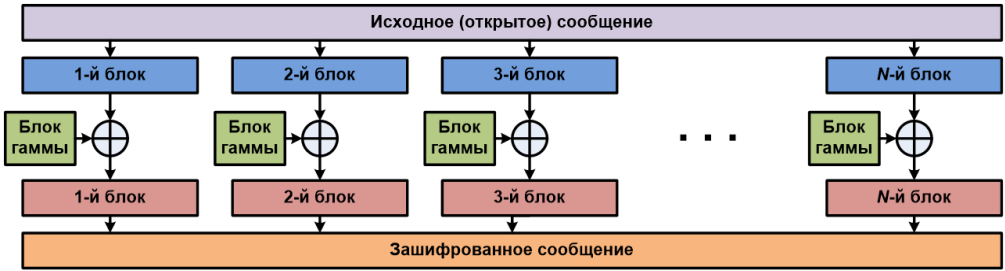


Рис. 1: Шифрование

Алгоритм

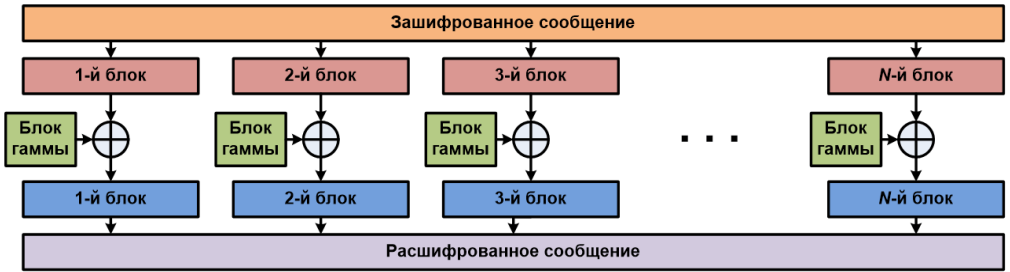


Рис. 2: Дешифровка

Формула

В аддитивных шифрах символы исходного сообщения заменяются числами, которые складываются по модулю с числами гаммы. Ключом шифра является гамма, символы которой последовательно повторяются. Перед шифрованием символы сообщения и гаммы заменяются их номерами в алфавите и само кодирование выполняется по формуле

$$Ci = (Ti + Gi) mod N$$

Пример работы алгоритма

T	К	А	Ф	Е	Д	Р	А		С	И	С	Т	Е	М		И	Н	Ф	О	Р	М	А	Т	И	К	И
G	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И
T	12	1	22	6	5	18	1	34	19	10	19	20	6	14	34	10	15	22	16	18	14	1	20	10	12	10
G	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10
T+G	31	11	36	9	21	31	20	44	33	13	35	33	25	24	48	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
mod N	31	11	36	9	21	31	20	0	33	13	35	33	25	24	4	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
0 →N	31	11	36	9	21	31	20	44	33	13	35	33	25	24	4	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
C	Э	Й	1	З	У	Э	Т	9	Я	Л	0	Я	Ч	Ц	Г	Л	Э	0	0	Ъ	Ъ	Г	1	Х	Э	Т

Рис. 3: Работа алгоритма гаммирования

Пример работы программы

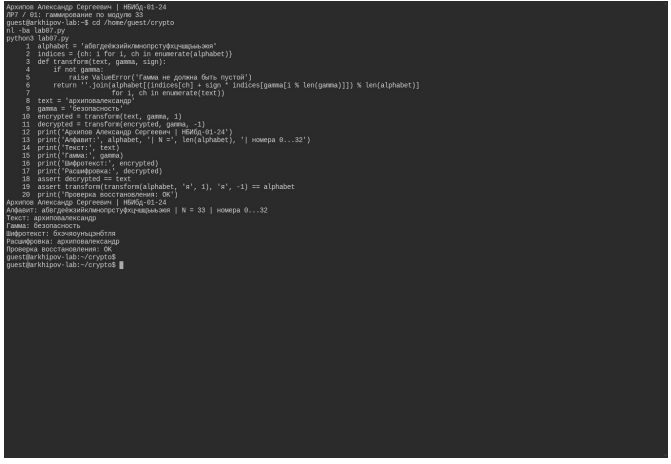


Рис. 4: гаммирование по модулю 33

Среда выполнения

Программа запущена как Python-файл в настоящем терминале Ubuntu, без Jupyter. Используется единый алфавит из 33 русских букв с номерами 0–32. Это сложение и вычитание по модулю 33. Восстановление текста и проверка полного алфавита выполнены успешно.

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритм шифрования с помощью гаммирования